



唐浩云 <https://haoyunt.github.io/>
河北省唐山市 15512506753 (微信同号)
中共党员 haoyuntang224@163.com
HaoyunT Google Scholar

教育背景

西安交通大学 (985,211) 应用数学硕士 (推免) 2026.09 – 2029.06
• 数学与统计学院 研究方向: World Model, RL, Diffusion Model, VLA
新疆大学 (211) 数学与应用数学 (国家理科基地班) 学士 2022.09 – 2026.06
• GPA: 4.34/5.00 专业排名: 3/120 (前 2.5%) 部分课程: 数分 (100)、高代 (98)、PDE(95)、实变 (100)、复变 (97)

科研经历

HaM-World: Soft-Hamiltonian World Models with Selective Memory for Planning [arXiv](#)
第一作者, *NeurIPS 2026 Under Review*

- 方法设计: 提出 HaM-World, 将 latent state 分解为 (q, p) 哈密顿空间与语义上下文空间, 结合 Mamba 选择性记忆建模历史信息, 提升长期 rollout 稳定性与分布外泛化能力。
- 规划建模: 构建 Soft-Hamiltonian latent dynamics, 将能量函数、残差/控制动力学与 reward/value 估计统一到 planner-facing latent state, 支撑 imagined rollout 与长时域评估。
- 实验分析: 完成 DMC、多类 OOD 扰动与 Hamiltonian energy 机制验证, 分析 action-free energy drift, 验证鲁棒性提升、结构归纳偏置与机制一致性。

DriveAnchor: Progressive Anchor-based Flow Learning for Autonomous Driving Planning [arXiv](#)
第一作者 (共同一作), *CoRL 2026 Under Review*

- 规划框架: 提出以轨迹 anchor 为中间表示的三阶段 flow planning pipeline, 先从示例轨迹中学习行为先验, 再通过道路几何引导与奖励微调生成可控、安全的驾驶轨迹。
- 方法落地: 构建结构化 anchor vocabulary, 结合 Flow Matching 学习 anchor-to-trajectory 残差生成, 引入 Energy Field 迁移 corridor 约束下的 anchor 分布, 并用 zeroth-order RL 优化避障 reward。

实习经历

灵巧手-Evo Lab 具身智能算法实习生 2026.06 – 至今

- 方向: 灵巧手精细操作策略训练 (拧螺丝 / 拿剪刀 / 裁纸刀)
- 训练 Pipeline: 负责探索复杂工具操作训练流程, 构建任务建模、数据生成、奖励设计到策略训练与评测的闭环 pipeline, 基于 WALL-OSS-0.5 + LWD 实现上述任务并迭代优化策略稳定性
- 评测迭代: 分析接触/动作/成功率失败 case, 迭代 reward、课程与数据配比, 提升长时序操作鲁棒性

美团无人车业务部-运动规划与控制 自动驾驶算法实习生 2026.03 – 2026.06

- 方向: 多模态轨迹生成 (Flow Matching + Energy Field + RL)
- 轨迹生成建模: 参与设计 Guide Flow Decoder, 基于 1.2 亿轨迹样本完成 FM pretrain flow, 并使用 750 万样本进行 FM + EF post-train, 提升多模态轨迹生成与安全决策建模能力
- 采样与动力学调优: 提出 Hybrid KNN + ϵ -ball 采样策略, 防止 Flow Matching 训练中的模态坍塌; 负责动力学参数调优, 提升长尾场景覆盖度与复杂交互决策稳定性
- 系统优化与推理加速: 优化 Anchor 采样与 inference 策略, 参与仿真闭环评测与模型上线; 目前推理 4 步即可收敛到最优轨迹分布, 相关能力已部署于路口直行、左转与变道场景

中科院自动化研究所-复杂系统认知与决策实验室 多智能体强化学习算法实习生 2025.11 – 2026.02

- 方向: 多智能体强化学习 + 世界模型 + 实机部署
- 多智能体强化学习: 基于 AirSim 构建三维围捕环境, 改进 MAPPO 算法实现 3v1 与 5v2 协同策略训练
- 世界模型导航: 引入 DreamerV3 构建纯视觉控制框架, 结合目标检测识别实现自主避障与目标导航
- 实机部署与系统闭环: 完成 RK3588 环境部署, 将 SAC 算法部署到无人机, 实现“感知-决策-控制”闭环

项目经历

Road2Gen-Drive 端到端自动驾驶决策系统 [GitHub](#)

基于 MetaDrive 构建端到端驾驶决策框架, 使用 IDM 专家策略采集并清洗多场景轨迹, 完成 BC 行为克隆初始化与 PPO 分阶段微调; 同时实现 GAIL 生成器/判别器对抗训练, 将判别器奖励与行驶、碰撞、车道约束融合, 并在未见 seed 下评估泛化能力。

基于 RMAPPO 的多无人机三维协同围捕系统 [GitHub](#)

基于 AirSim 搭建 3D 仿真环境并独立实现 RMAPPO 算法, 引入 self-attention, 轨迹预测以及对比学习解决多智能体训练难题; 通过阶段性奖励机制实现 3v1 和 5v2 的对抗策略收敛, 捕获成功率达 80%。

强化学习学习平台 (RL Hub) [网站](#)

搭建 RL Hub 强化学习平台, 系统梳理 PPO/SAC/MARL 等算法原理、复现代码与实验配置。

技能特长

- 自动驾驶: Flow Matching, World Model, RL, IL
- 具身智能: VLA, WAM, Diffusion Policy, Sim2Real
- 编程与系统: Python, C++, PyTorch, ROS/ROS2, Linux
- 仿真平台: MuJoCo, AirSim, Isaac Sim
- 工具: Git, L^AT_EX, Zotero, WandB, TensorBoard
- 综合: 拥有较好自驱力, 优良数学基础以及编程能力